DOCUMENTO INTERNO — INFRAESTRUCTURA SAAS

🏗️ KPoint — Análisis de Infraestructura para Producción

Supabase · Vercel · Plan de Migración a Planes Pagos

Proyecto: FidelityApp-MVP **Fecha:** Marzo 2026 **Mercado:** Venezuela **Estado:** Fase Piloto

📋 Perfil de Operación

Negocios (3 meses)	**15 kioskos**	Negocios (1 año)	**120 kioskos**
Usuarios finales (6 meses)	**~225 consumidores**	Edge Functions activas	**5 funciones**
Push Notifications	✅ **Por transacción**	Tiempo Real	✅ **Activado**
Imágenes (Storage)	✅ **Supabase Storage**	Backups	⚠️ **Ninguno propio**
Administrador	👤 **Solo tú**	Presupuesto futuro	**$200/mes**

🚨 Alertas Críticas

🔴 **ALERTA #1 — Vercel Hobby prohíbe el uso comercial**

El plan gratuito de Vercel está limitado explícitamente a proyectos personales y no comerciales (Terms of Service). KPoint es un SaaS con suscripciones. Vercel puede suspender tu cuenta **sin previo aviso**. Debes migrar a Pro el mismo día que cobres tu primer cliente.

🔴 **ALERTA #2 — Supabase Free pausa proyectos automáticamente**

Si no hay actividad en los últimos 7 días, Supabase pausa el proyecto. Para un SaaS de producción, esto es inaceptable. **Solución inmediata y gratuita:** Configura un cron job en cron-job.org que haga un SELECT a tu DB cada 3 días.

📊 Plan Gratuito de SUPABASE

✅ Ventajas en tu Fase Actual (Piloto)

- ✓ Costo cero — protege tu capital mientras no tienes ingresos
- ✓ PostgreSQL completo — RLS, Triggers y funciones ya implementadas funcionan sin restricciones
- ✓ 500K invocaciones Edge Functions/mes — estimado real: ~9,000/mes al inicio (muy por debajo del límite)
- ✓ 1 GB Storage — 15 negocios × 20 imágenes × 200KB ≈ 60MB usados actualmente
- ✓ 2M mensajes Realtime/mes — con 225 usuarios consumes ~15,000/mes
- ✓ Autenticación ilimitada sin costo por usuarios

🚨 Limitaciones Críticas para Producción

Limitación	Impacto en KPoint	Riesgo
Proyectos se pausan automáticamente (7 días sin actividad)	KPoint cae si un negocio no entra en una semana	🔴 CRÍTICO
Sin backups automáticos diarios	Un error borra todos los puntos y datos de clientes	🔴 CRÍTICO
Sin soporte técnico prioritario	Si algo falla, dependes solo de foros	🟠 ALTO
Storage limitado a 1 GB	Al llegar a 120 negocios con imágenes, lo superarás	🟡 MEDIO
Base de datos limitada a 500 MB	Con miles de transacciones históricas, podrías acercarte en Año 1	🟡 MEDIO

📊 Plan Gratuito de VERCEL

✅ Ventajas en tu Fase Actual (Solo Piloto Cerrado)

- ✓ 100 GB de ancho de banda/mes — tráfico estimado inicial: menos de 5 GB/mes
- ✓ Deployments ilimitados — actualiza KPoint sin restricciones

- ✓ HTTPS automático y CDN global — carga rápido sin configuración extra
- ✓ Preview URLs por commit — prueba cambios antes de publicar
- ✓ Deployments sin tiempo de inactividad (zero-downtime)

🚨 Limitaciones Críticas

Limitación	Impacto en KPoint	Riesgo
Uso comercial PROHIBIDO	Suspensión de cuenta sin aviso previo	🔴 CRÍTICO
Sin soporte técnico	Sin a quién llamar cuando un deploy falla	🟠 ALTO
Sin analíticas web integradas	No ves métricas reales de uso de la app	🟡 MEDIO
Sin firewall ni rate limiting a nivel CDN	Vulnerable a tráfico abusivo	🟡 MEDIO

🗓️ ROADMAP — ¿Cuándo Subir a Planes Pagos?

FASE 0 — Piloto Cerrado

Ahora | $0/mes

Implementar mitigaciones gratuitas de inmediato:

- ☐ Configurar cron job keep-alive en cron-job.org
- ☐ Activar 2FA en Supabase y Vercel
- ☐ Backup manual semanal de tablas críticas en Google Drive
- ☐ Adquirir dominio personal (kpoint.app, kpoint.lat, usekpoint.com)

FASE 1 — Go-Live (Primer Cliente Pago)

$45/mes

Trigger exacto: El mismo día que cobres tu primera suscripción.

Servicio	Plan	Costo	Beneficio Clave
Supabase	Pro	$25/mes	Sin pausas + backups diarios + 8GB DB + 100GB Storage
Vercel	Pro	$20/mes	Uso comercial legal + dominio personalizado + analíticas

FASE 2 — Crecimiento (+60 negocios / +500 usuarios)

~$100/mes

Servicio	Para qué	Costo
Supabase Pro	Base de datos (ya activo)	$25/mes
Vercel Pro	Hosting (ya activo)	$20/mes
Resend / SendGrid	Emails transaccionales y recordatorios	$15–20/mes
Sentry Team	Monitoreo de errores en tiempo real	$26/mes
UptimeRobot Pro	Alertas si KPoint cae (SMS/email inmediato)	$7/mes

FASE 3 — Operación Madura (+100 negocios, Año 2)

~$150/mes

Añadir Cloudflare (capa de seguridad/caché) y evaluar Supabase Team Plan si superas 500,000 filas o necesitas restauración punto a tiempo (PITR).

💰 Proyección de Costos vs. Ingresos

Asumiendo suscripción BASIC a $15/mes por negocio:

Piloto (Ahora)	Go-Live (Mes 1–3)	Mes 6	Año 1
$0	**$105**	**$555**	**$1,370**
Costo infra	Margen neto (10 clientes pagando)	Margen neto (40 clientes)	Margen neto (100 clientes)

💡 **Conclusión Financiera**

Con solo **3 negocios pagando** ya cubres el costo de Supabase Pro + Vercel Pro ($45/mes). La infraestructura nunca será tu cuello de botella económico.

🛡️ Seguridad para Operador Único

1. **Activa 2FA en Supabase y Vercel ahora mismo**
   Como eres el único administrador, si alguien accede a tu cuenta, pierdes el negocio. Usa Google Authenticator o Authy.

2. **Nunca expongas Service Keys en el frontend**
   Solo usa la `anon key` en el cliente. Las Service Keys solo en Edge Functions o backend. ✅ Ya implementado en tu arquitectura.

3. **Variables de entorno en Vercel para todas las claves**
   SUPABASE_URL, SUPABASE_ANON_KEY, y otras claves sensibles nunca deben estar en el código fuente.

4. **Configura alertas de uso en Supabase Dashboard**
   Dashboard → Settings → Alerts. Te avisará si algo consume recursos inusualmente.

5. **Documenta credenciales en un gestor de contraseñas**
   Bitwarden (gratis) es ideal. Como eres solo tú, perder acceso a una cuenta significa perder el negocio.

🎯 Resumen Ejecutivo

Servicio	Piloto (Hoy)	Go-Live	Crecimiento	Maduro
Supabase	Free ⚠️	Pro ($25) ✅	Pro ✅	Team
Vercel	Free 🚨	Pro ($20) ✅	Pro ✅	Pro/Enterprise
Email	—	—	Resend ($15)	Resend
Monitoring	—	UptimeRobot Free	Sentry ($26)	Sentry
Total	**$0**	**$45/mes**	**~$100/mes**	**~$150/mes**

⚡ **La Regla de Oro**

Cambia a planes pagos **el mismo día que cobres tu primer cliente**. Ese es el momento exacto en que tienes una obligación, y esa obligación necesita infraestructura profesional que la respalde. Tu presupuesto de $200/mes cubre con holgura todas las fases del Año 1.

Proyecto Supabase: `FidelityApp-MVP` · Región: `us-east-1`